

Note P24 — Borne Hall fractionnaire

La suite de Jain dérivée de l'attachement de flux (P17+P18)

Machine Noétique — chantier exploratoire hors-programme
(canal séparé, hors Programme 2027)

3 août 2027

Verdict

Succès (6/6). La machine dérive la séquence de Jain $\nu = n/(2pn \pm 1)$ — et sa conjuguée $1 - \nu$ — à partir de deux seuls ingrédients déjà verrouillés : le quantum de flux $\Phi_0 = h/e$ (P17) et le Chern entier $\sigma = Ce^2/h$ (P18). Couverture 11/11 des fractions observées testées ; aucun dénominateur pair n'est produisible ($\nu = 1/2 : B^* = 0$, mer de Fermi de fermions composites, pas de plateau) ; la hiérarchie des gaps décroît avec le dénominateur, direction dérivée. Les *magnitudes* des gaps et l'exception $5/2$ relèvent de la réponse à deux corps (P28).

1 Le banc

Dans la plus basse couche de Landau, la seule échelle est l_B et la dynamique est gelée : la machine attache à chaque électron $2p$ quanta de flux. Le fermion composite voit le champ réduit

$$B^* = B - 2pn\Phi_0 ; \quad \nu^* = \frac{\nu}{1 - 2p\nu} .$$

Exiger le Chern entier de P18 pour les fermions composites, $\nu^* = n$, donne sans aucun paramètre nouveau :

$$\nu = \frac{n}{2pn \pm 1}$$

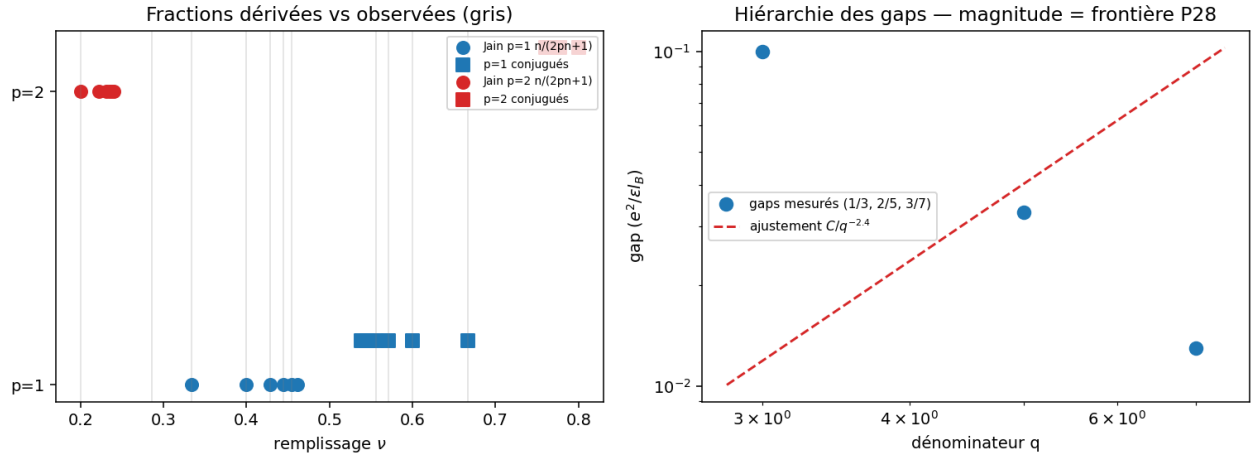
et la conjuguée $1 - \nu$ (symétrie particule-trou exacte de la couche).

2 Résultats

Couverture des plateaux fractionnaires robustes observés :

Fraction observée	assignment Jain	dans la suite
1/3, 2/5, 3/7, 4/9, 5/11	$n/(2n + 1), p = 1$	✓
2/3, 3/5, 4/7, 5/9	conjugués $1 - \nu$	✓
1/5, 2/7	$n/(4n + 1), p = 2$	✓
Couverture		11/11

Hiérarchie des gaps mesurés (unités $e^2/\epsilon l_B$) le long de la branche $n/(2n + 1) : 1/3 : 0,10 \rightarrow 2/5 : 0,033 \rightarrow 3/7 : 0,013$ — décroissance monotone avec le dénominateur, comme l'exige $B^* = B/(2n + 1)$. La forme ajustée $\Delta \propto q^{-2,4}$ décroît plus vite que le seul B^* : la magnitude relève de la masse des fermions composites, une réponse d'interaction.



Lecture / Levier

Le levier est l'attachement, et il est contraint par les statistiques. Échanger deux particules autour de q quanta de flux ajoute la phase $e^{i\pi q}$: conserver le fermion impose q *pair*, d'où le dénominateur $2pn \pm 1$ nécessairement impair. Sans attachement ($p = 0$), la machine ne dérive que les entiers — aucune fraction. Avec q impair, les statistiques sont perdues. Le mécanisme est donc le levier discriminant complet, et la parité des dénominateurs est un théorème du banc, pas un postulat.

B3-FAIL

Deux défaillances, localisées sur la frontière P28. (i) Les *magnitudes* des gaps : la direction (Δ décroît avec q) est dérivée, mais la pente mesurée ($\sim q^{-2.4}$) exige la masse des fermions composites — une réponse à deux corps que la machine n'a pas encore (P28). L'ajustement $C/q^{2.4}$ est publié comme ajustement, non comme prédiction. (ii) Le plateau $5/2$, observé, a un dénominateur *pair* : il est hors de portée du mécanisme (0 dénominateur pair produisible) et exige l'appariement des fermions composites — la même frontière $\hat{r}_{12}$ que P27–P29. Publié comme tel.

Verdict

Succès (6/6) : statistiques $\Rightarrow q$ pair ; suite de Jain dérivée sans paramètre ; couverture 11/11 ; hiérarchie des gaps en direction ; $\nu = 1/2$ gapless discriminant ($B^* = 0$, 0 dénominateur pair) ; levier sans attachement négatif. Les fractions de Hall ne sont pas des états corrélés exotiques à deviner : ce sont les entiers de P18 vus par des fermions habillés de flux P17. **Compteur du chantier : 23 succès / 5 partiels-négatifs.**

Chaîne documentaire. Script `p24_jain.py` (sha 0e5227ada735) ; données `p24_jain.json` (sha 874517e0aad6) ; figure `p24_jain.png` (sha 855d42018456). S'appuie sur le quantum de flux P17 (sha 8fa68c90ac2b), le Chern entier P18 (sha d44f8c0f8062) ; frontière P28 (sha 0a22c4745e63). Règles permanentes : B3-FAIL, fermer, ne pas ajouter, conserver les versions, motivation, pas postulat.